

1. Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de **déployer et sécuriser un serveur Web Nginx** sous **Debian GNU/Linux 13**, en appliquant des **bonnes pratiques d'administration système et de sécurité**, notamment :

- installation propre du système d'exploitation
- configuration réseau en adresse IP statique
- préparation et durcissement de la base système
- sécurisation de l'accès distant SSH
- mise en place d'un pare-feu UFW restrictif
- déploiement et validation d'un serveur Web fonctionnel

Ce projet correspond à un **cas réel de mise en production d'un serveur Linux**, conforme aux attentes du **BTS SIO option SISR**.

2. Schéma de l'infrastructure

L'infrastructure repose sur une **machine virtuelle unique**, afin de se concentrer sur la **sécurisation du serveur**.

Composants :

- 1 machine virtuelle Debian 13 (ARM64)
 - 1 réseau local (LAN – VMware Fusion)
 - 1 poste client (macOS)
 - Accès administrateur distant via SSH
 - Service Web exposé en HTTP
-

3. Détail des composants

3.1 Serveur Linux

- OS : Debian GNU/Linux 13
- Architecture : ARM64 (aarch64)
- Nom de machine : `testsecure`
- Rôles :
 - Serveur Web (Nginx)
 - Accès distant sécurisé (SSH)
- Services installés :

- OpenSSH
 - Nginx
 - UFW
 - Adresse IP : statique
-

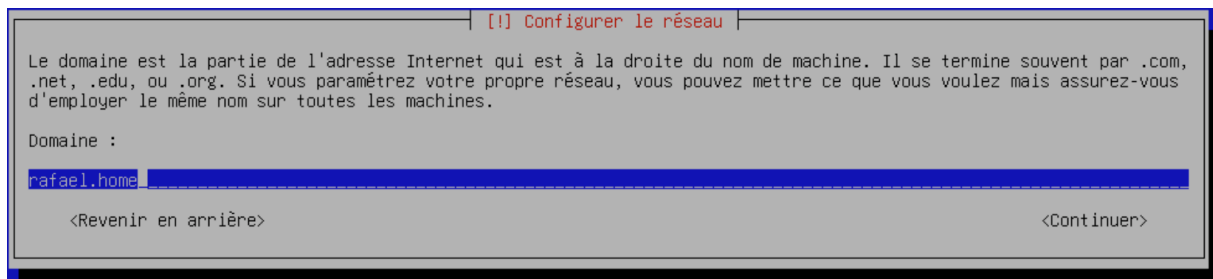
4. Installation et configuration de Debian 13

4.1 Lancement de l'installation

- Démarrage sur l'ISO Debian 13
 - Mode d'installation standard
 - Langue : Français
 - Pays : France
 - Clavier : Français
-

4.2 Configuration réseau et identité

- Configuration réseau automatique via DHCP
- Nom de machine défini
- Domaine configuré :
rafael.home



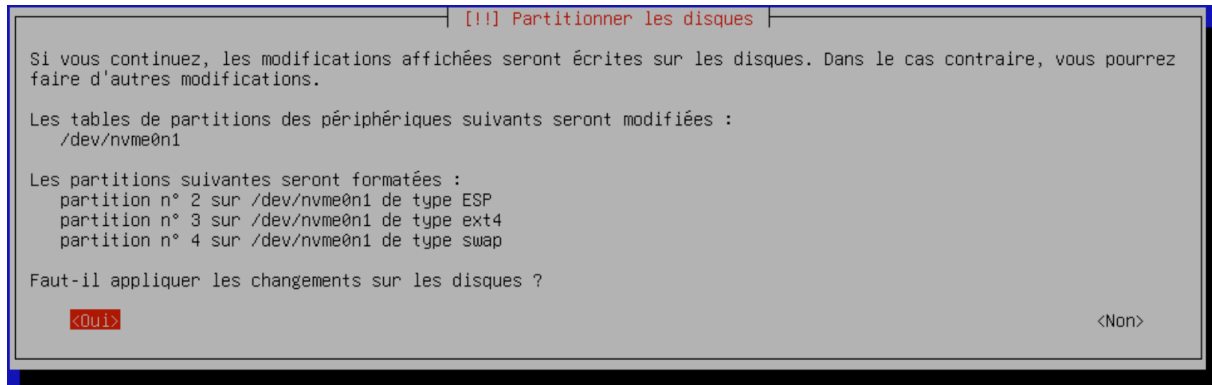
4.3 Comptes utilisateurs

- Définition du mot de passe root
 - Création de l'utilisateur :
 - Nom : rafaël
 - Utilisateur destiné à l'administration via `sudo`
-

4.4 Partitionnement des disques

- Disque utilisé : `/dev/nvme0n1`
- Partitionnement assisté

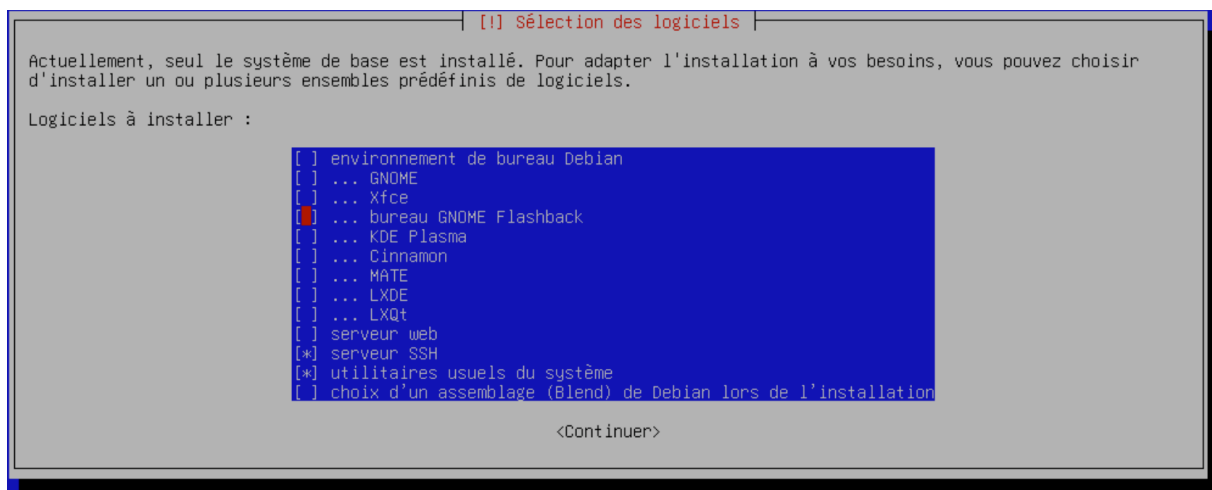
- Table GPT
- Partitions créées :
 - ESP (EFI)
 - ext4 (système)
 - swap
- Validation de l'écriture sur le disque



4.5 Sélection des logiciels

- ☒ Aucun environnement graphique
- ☒ Serveur SSH
- ☒ Utilitaires usuels du système
- ☒ Serveur web (installé manuellement plus tard)

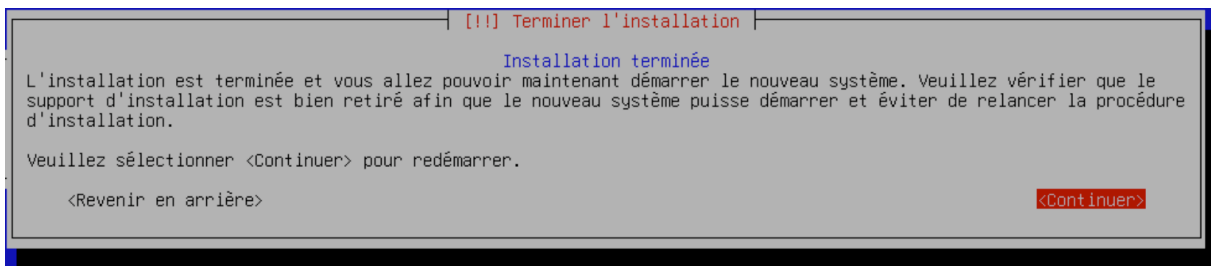
Objectif : serveur **léger et sécurisé**.



4.6 Fin de l'installation

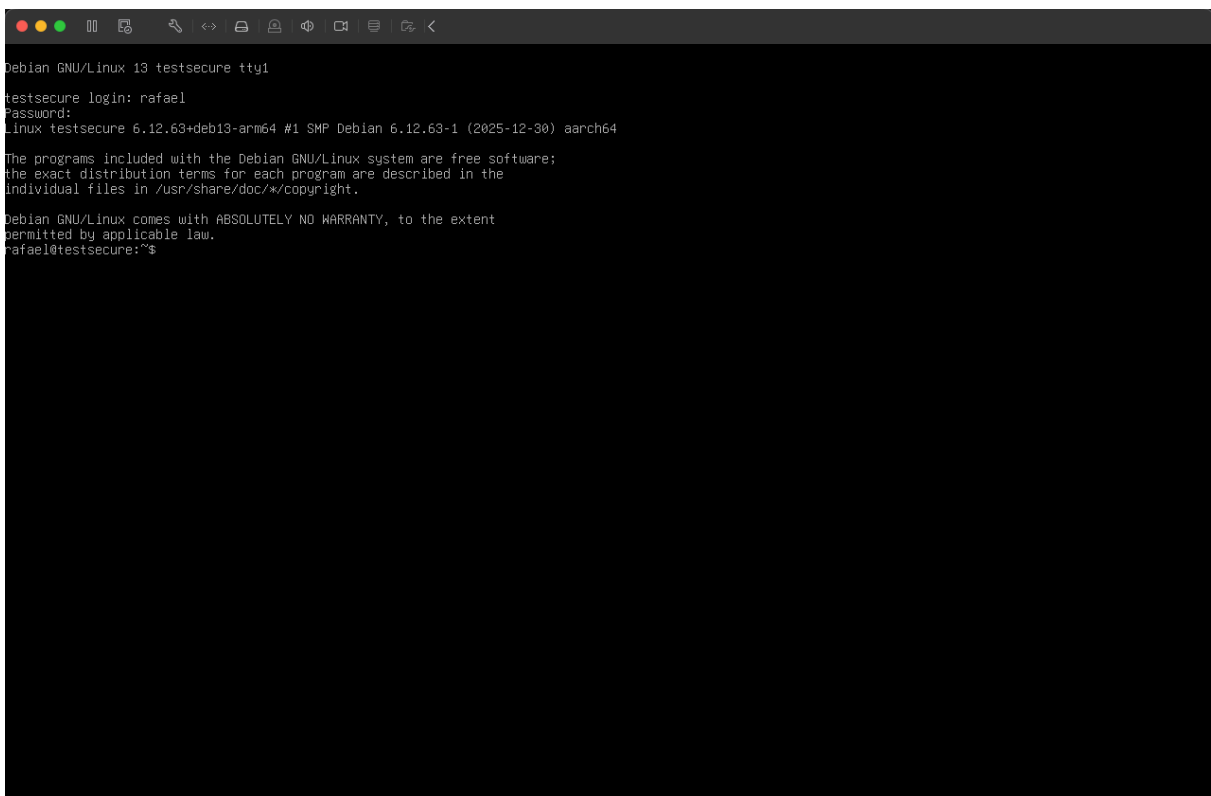
- Installation de GRUB
- Fin de l'installation

- Redémarrage du système



4.7 Première connexion

- Connexion avec l'utilisateur raphael
- Vérification :
 - Debian GNU/Linux 13
 - Architecture ARM64
 - Accès au shell fonctionnel



5. Préparation et sécurisation de la base système

5.1 Accès root et environnement

- Passage en superutilisateur (su -)

- Correction et export permanent du `PATH`
- Mise à jour complète du système :
 - `apt update`
 - `apt upgrade -y`

```
[rafael@testsecure:~$ su -
Mot de passe :
[root@testsecure:~# whoami
root
[root@testsecure:~# export PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin
[root@testsecure:~# echo 'export PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin' >> /root/.bashrc
[root@testsecure:~# source /root/.bashrc
[root@testsecure:~# apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
[root@testsecure:~# apt upgrade -y
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@testsecure:~#
```

5.2 Installation des paquets essentiels

Paquets installés :

- `sudo`
- `curl`
- `wget`
- `vim` / `nano`
- `net-tools`
- `iproute2`
- `openssh-server`
- `htop`
- `bash-completion`

Une vérification est réalisée via :

- `curl --version`

```
root@testsecure:~# curl --version
curl 8.14.1 (aarch64-unknown-linux-gnu) libcurl/8.14.1 OpenSSL/3.5.4 zlib/1.3.1 brotli/1.1.0 zstd/1.5.7 libidn2/2.3.8 libpsl/0.21.2 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.64.0 nghttp3/1.8.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.6.10
Release-Date: 2025-06-04, security patched: 8.14.1-2+deb13u2
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ipfs ipns ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp ws wss
Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTP3 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM PSL SPNEGO SSL threadsafe TLS-SRP UnixSockets zstd
```

5.3 Gestion des privilèges

- Ajout de l'utilisateur `rafael` au groupe `sudo`
- Vérification des groupes

```
[rafael@testsecure:~$ su -
Mot de passe :
root@testsecure:~# usermod -aG sudo rafaël
root@testsecure:~# groups rafaël
rafael : rafaël cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
```

6. Configuration réseau en adresse IP statique

6.1 Identification réseau

- Vérification de l'interface réseau
- Vérification de l'IP, de la passerelle et des DNS

ip de base de la vm : 172.16.0.136

```
[rafaelgp@MacBook-Air-de-Rafaël ~ % ping 172.16.0.136
PING 172.16.0.136 (172.16.0.136): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.136: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.678 ms
64 bytes from 172.16.0.136: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.570 ms
64 bytes from 172.16.0.136: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.635 ms
64 bytes from 172.16.0.136: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.564 ms
64 bytes from 172.16.0.136: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.649 ms
64 bytes from 172.16.0.136: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.554 ms
^C
--- 172.16.0.136 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.554/0.608/0.678/0.048 ms
[rafaelgp@MacBook-Air-de-Rafaël ~ % ssh rafaël@172.16.0.136
The authenticity of host '172.16.0.136 (172.16.0.136)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:hdBRYw/g60onYZZYRN6shpm1v77jhHSVUitUXSyIxrM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.0.136' (ED25519) to the list of known hosts.
[rafael@172.16.0.136's password:
Linux testsecure 6.12.63+deb13-arm64 #1 SMP Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
rafael@testsecure:~$ █
```

6.2 Configuration statique

Interface utilisée : `enp2s0`

Paramètres configurés :

- Adresse IP : 192.168.1.211/24
- Passerelle : 192.168.1.0
- DNS : 192.168.1.0, 1.1.1.1, 8.8.8.8

Configuration réalisée dans :

- /etc/network/interfaces

```
[rafael@testsecure:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:50:03:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx000c295003b8
    inet 192.168.1.211/24 brd 192.168.1.255 scope global enp2s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a01:cb0a:804c:f99e:20c:29ff:fe50:3b8/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a01:e0a:98d:fd00:20c:29ff:fe50:3b8/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
        valid_lft 86256sec preferred_lft 86256sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe50:3b8/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
[rafael@testsecure:~$ ip route show
default via 192.168.1.0 dev enp2s0 onlink
192.168.1.0/24 dev enp2s0 proto kernel scope link src 192.168.1.211
[rafael@testsecure:~$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp2s0
iface enp2s0 inet static
    address 192.168.1.211
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.0
    dns-nameservers 192.168.1.0 1.1.1.1 8.8.8.8
```

7. Sécurisation de l'accès SSH

7.1 Connexion SSH

- Connexion depuis macOS :
 - `ssh rafaël@192.168.1.211`
- Validation manuelle de l'empreinte de clé lors de la première connexion

```
[rafaelgp@MacBook-Air-de-Rafael ~ % ssh rafael@192.168.1.211
rafael@192.168.1.211's password:
Linux testsecure 6.12.63+deb13-arm64 #1 SMP Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jan 27 23:27:39 2026 from 192.168.1.138
rafael@testsecure:~$
```

7.2 Gestion des accès

- Connexion via utilisateur non-root
- Accès contrôlé par le pare-feu UFW
- Aucune clé SSH ni changement de port à ce stade

8. Mise en place du pare-feu UFW

8.1 Installation et activation

- Installation via `apt`
- Activation avec `ufw enable`
- Activation automatique au démarrage


```

rafael@testsecure:~$ sudo apt-get upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
rafael@testsecure:~$ sudo apt-get install ufw
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  iptables libip4tc2 libip6tc2 libnetfilter-contrack3 libnftnl libnftnlk0
Paquets suggérés :
  firewalld rsyslog
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  iptables libip4tc2 libip6tc2 libnetfilter-contrack3 libnftnlk0 ufw
0 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 616 ko dans les archives.
Après cette opération, 9 961 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Reception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libip4tc2 arm64 1.8.11-2 [19,6 kB]
Reception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libip6tc2 arm64 1.8.11-2 [19,8 kB]
Reception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libnftnlk0 arm64 1.0.2-3 [13,9 kB]
Reception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libnetfilter-contrack3 arm64 1.1.0-1 [39,7 kB]
Reception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 iptables arm64 1.8.11-2 [354 kB]
Reception de : 6 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 ufw all 0.36.2-9 [169 kB]
616 ko réceptionnés en 0s (4 157 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Selection du paquet libip4tc2:arm64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 34995 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libip4tc2_1.8.11-2_arm64.deb ...
Dépaquetage de libip4tc2:arm64 (1.8.11-2) ...
Selection du paquet libip6tc2:arm64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-libip6tc2_1.8.11-2_arm64.deb ...
Dépaquetage de libip6tc2:arm64 (1.8.11-2) ...
Selection du paquet libnftnlk0:arm64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-libnftnlk0_1.0.2-3_arm64.deb ...
Dépaquetage de libnftnlk0:arm64 (1.0.2-3) ...
Selection du paquet libnetfilter-contrack3:arm64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-libnetfilter-contrack3_1.1.0-1_arm64.deb ...
Dépaquetage de libnetfilter-contrack3:arm64 (1.1.0-1) ...
Selection du paquet iptables précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-iptables_1.8.11-2_arm64.deb ...
Dépaquetage de iptables (1.8.11-2) ...
Selection du paquet ufw précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-ufw_0.36.2-9_all.deb ...
Dépaquetage de ufw (0.36.2-9) ...
Paramétrage de libip4tc2:arm64 (1.8.11-2) ...
Paramétrage de libip6tc2:arm64 (1.8.11-2) ...
Paramétrage de libnftnlk0:arm64 (1.0.2-3) ...
Paramétrage de libnetfilter-contrack3:arm64 (1.1.0-1) ...
Paramétrage de iptables (1.8.11-2) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/sbin/iptables-legacy » pour fournir « /usr/sbin/iptables » (iptables) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/sbin/ip6tables-legacy » pour fournir « /usr/sbin/ip6tables » (ip6tables) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/sbin/iptables-nft » pour fournir « /usr/sbin/iptables » (iptables) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/sbin/ip6tables-nft » pour fournir « /usr/sbin/ip6tables » (ip6tables) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/sbin/arptables-nft » pour fournir « /usr/sbin/arptables » (arptables) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/sbin/ebtables-nft » pour fournir « /usr/sbin/ebtables » (ebtables) en mode automatique
Paramétrage de ufw (0.36.2-9) ...
Creating config file /etc/ufw/before.rules with new version
Creating config file /etc/ufw/before6.rules with new version
Creating config file /etc/ufw/after.rules with new version
Creating config file /etc/ufw/after6.rules with new version
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ufw.service' → '/usr/lib/systemd/system/ufw.service'.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
rafael@testsecure:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
rafael@testsecure:~$ sudo ufw status numbered
Status: active
rafael@testsecure:~$

```

8.2 Politique de sécurité

- Politique par défaut :
 -  Trafic entrant refusé
 -  Trafic sortant autorisé
- Règle SSH :
 - Autorisation depuis le réseau **192.168.1.0/24**

```
[rafael@testsecure:~$ sudo ufw default deny incoming
[sudo] Mot de passe de rafaël :
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
[rafael@testsecure:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

To Action From
--
[ 1] 22/tcp ALLOW IN 192.168.1.0/24

[rafael@testsecure:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
rafael@testsecure:~$
```

8.4 Tests SSH/Pare-Feu

- Connexion SSH autorisée depuis le LAN
- Tentative de connexion non autorisée échouée
- Passage en 5g pour sortir du Lan

The image is a composite of three screenshots. The top-left screenshot shows a terminal on a Linux server (testsecure) where the user sets the default incoming policy to 'deny' and then lists the active rules. The top-right screenshot shows the macOS 'Wi-Fi' settings window, with the 'iPhone de Raf' network selected and showing a private Wi-Fi address. The bottom screenshot shows a terminal on a MacBook Air where the user attempts to connect via SSH to the Linux server, but the connection is interrupted.

```
rafaelgp@MacBook-Air-de-Rafaël ~ % ssh rafaël@192.168.1.211
ssh: connect to host 192.168.1.211 port 22: Interrupted system call
rafaelgp@MacBook-Air-de-Rafaël ~ %
```

9. Installation et validation du serveur Web Nginx

9.1 Installation

- Installation via `apt install nginx`
 - Téléchargement et configuration automatiques
-

9.3 Vérification du service

- Vérification de la version :
 - `nginx -v`
- Vérification de l'état :
 - `systemctl status nginx`
- Service :
 - actif
 - activé au démarrage

```

[rafael@testsecure:~$ sudo apt update -y
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
[rafael@testsecure:~$ sudo apt install nginx
Installation de :
  nginx

Installation de dépendances :
  nginx-common

Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 676 kB
  Espace nécessaire : 1 878 kB / 16,6 GB disponible

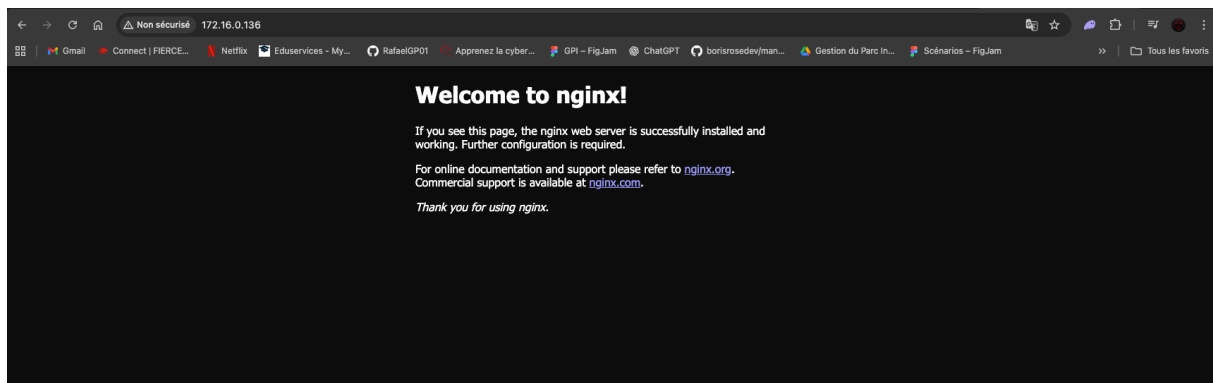
Continuer ? [O/n] O
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 nginx-common all 1.26.3-3+deb13u1 [109 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 nginx arm64 1.26.3-3+deb13u1 [567 kB]
676 ko réceptionnés en 0s (5 592 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet nginx-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 34944 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../nginx-common_1.26.3-3+deb13u1_all.deb ...
Dépaquetage de nginx-common (1.26.3-3+deb13u1) ...
Sélection du paquet nginx précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../nginx_1.26.3-3+deb13u1_arm64.deb ...
Dépaquetage de nginx (1.26.3-3+deb13u1) ...
Paramétrage de nginx-common (1.26.3-3+deb13u1) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service' → '/usr/lib/systemd/system/nginx.service'.
Paramétrage de nginx (1.26.3-3+deb13u1) ...
Upgrading binary: nginx.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
[rafael@testsecure:~$ sudo nginx
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] still could not bind()
[rafael@testsecure:~$ sudo nging -v
sudo: nging : commande introuvable
[rafael@testsecure:~$ sudo nginx -v
nginx version: nginx/1.26.3
[rafael@testsecure:~$ sudo systemctl status nginx
-bash: sudo : commande introuvable
[rafael@testsecure:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-27 22:48:34 CET; 47s ago
  Invocation: 23b5c897948c429facb496818f65c467
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 1634 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1636 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1664 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 2243)
   Memory: 3M (peak: 6.9M)
      CPU: 15ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1664 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─1666 "nginx: worker process"
               └─1667 "nginx: worker process"

janv. 27 22:48:34 testsecure systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
janv. 27 22:48:34 testsecure systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
[rafael@testsecure:~$ sudo systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx

```

9.4 Accès HTTP

- Accès via navigateur :
 - `http://192.168.1.211`
- Affichage :
 - page par défaut *Welcome to nginx!*
- Site non chiffré (HTTP volontaire)



Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.